Sistemas Distribuídos

Conceitos

Definição

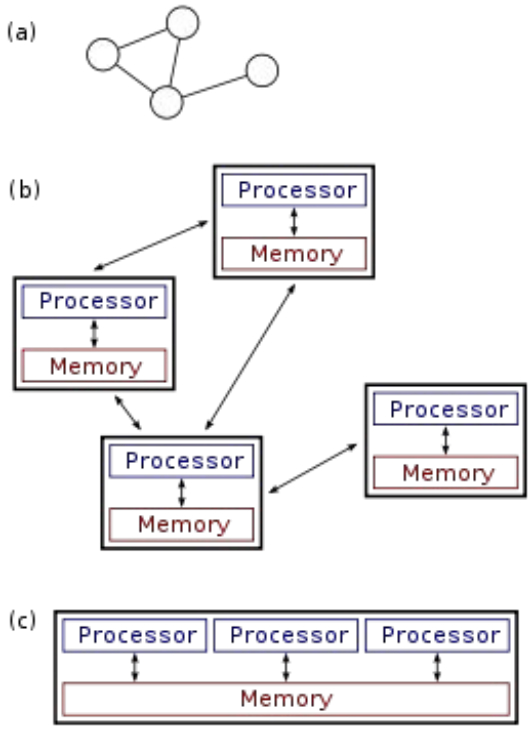
Pesquise:

- O que é um sistema distribuído?
  - Definição
  - Características
  - Exemplos

Definição

- Sistemas Distribuídos
  - Sistema no qual os componentes (hardware e software) estão conectados em rede E se comunicam *apenas* por meio de troca de mensagens.
  - Consequências da definição:
    - Concorrência
    - Inexistência de um relógio global
    - Falhas Independentes
      - Efeito e percepção

Sistemas Distribuídos



(a) e (b) Sistemas Distribuídos
(c) Sistemas Paralelos

Sistemas Distribuídos: Conceito

- Definição de **Coulouris** enfatiza:
  - Devem estar conectados através de uma rede
  - Não precisam estar localizados em uma única sala, ou mesmo próximos entre si
  - Não há limite para a área abrangida por um sistema desse tipo;
  - Computadores devem estar equipados com software de sistemas distribuídos
    - Usuários vêem o sistema como uma entidade única, integrada
    - Embora esteja funcionando em computadores diferentes, situados em locais diversos.

Sistemas Distribuídos: Conceito

- Definição de **Tanenbaum** - aperfeiçoada por Mullender:
- Além disso, um sistema distribuído não deve ter pontos críticos de falha, ou seja, se um componente quebrar, isto não deve fazer com que o sistema como um todo falhe;
- Essa característica de estabilidade é uma de suas principais vantagens em relação a um sistema centralizado.

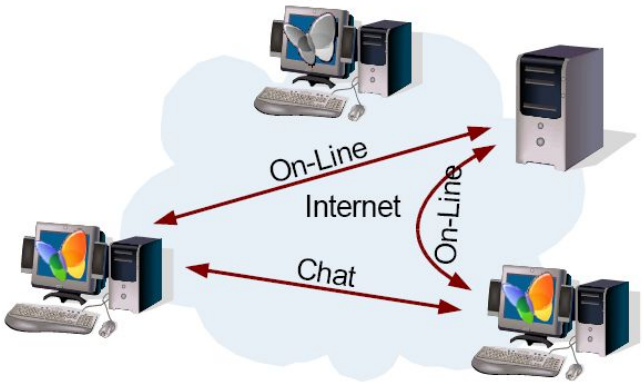
Áreas de Aplicação	
Finanças e Comércio	E-Commerce (ex. Amazon, eBay) , PayPal, online banking
Sociedade da Informação	Repositório de informação na web (Wikipedia), mecanismos de busca, livros, redes sociais
Criação e Entretenimento	Games online, música e filmes, conteúdo gerados pelos usuários(YouTube, Flickr)
Assistência Médica	Informação sobre saúde, registros de pacientes, monitoramento de pacientes
Educação	e-learning, AVA; aprendizado remoto
Transporte e Logística	GPS para traçar rotas, serviços de mapa (Google Maps, Google Earth)
Ciências	Computação em Grid auxiliando os pesquisadores a executar milhões de cálculos científicos
Gerenciamento Ambiental	Sensores espalhados por todo o globo ajudando a estudar e mapear o ambiente

Aplicações

- Bancos

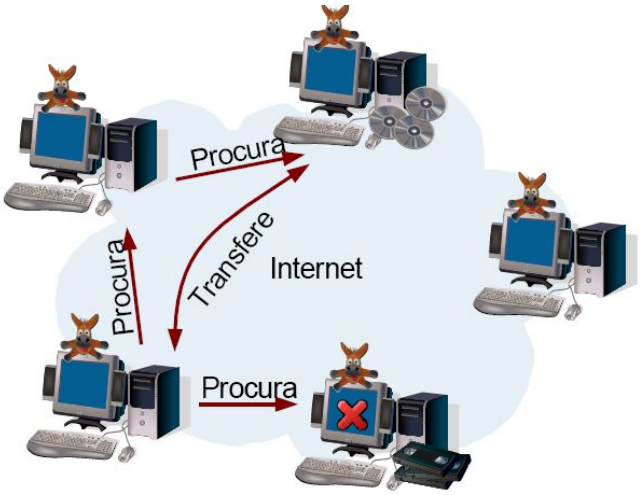
Aplicações

- Mensagem Instantânea



Aplicações

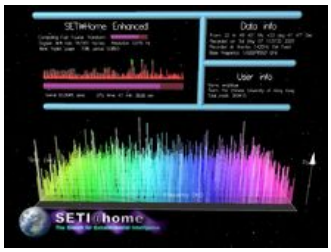
- Compartilhamento de Arquivos (P2P)



- Jogos online
  - 7.500 ambientes diferentes
  - 50.000 usuários online simultâneos

Aplicações

- Computação Colaborativa



Aproximadamente 600.000 hosts, gerando aprox. 9.000 PetaFlops*
(PetaFlop = 10^{15})
Entrou para o Guinness

Boinc

- Resultado do Set@home
- Vários Projetos suportados
- Destaque para
  - Rosetta@home
  - World Community Grid (IBM)

http://boinc.berkeley.edu/

Quake Catcher Network	Distributed sensing	Seismology	Stanford University	Details
Radioactive@Home	Distributed sensing	Environmental research	BOINC Poland Foundation	Details
RNA World	Biology and Medicine	Molecular biology	Rechenkraft.net e.V.	Details
Rosetta@home	Biology and Medicine	Biology	University of Washington	Details
SAT@home	Mathematics, computing, and games	Computer Science	Institute for System Dynamics and Control Theory and Institute for Information Transmission Problems, Russian Academy of Science	Details
SETI@home	Physical Science	Astrophysics, astrobiology	University of California, Berkeley	Details

Vantagens

- Compartilhamento de dados: base de dados comum;
- Compartilhamento de dispositivos: acesso compartilhado a periféricos;
- Comunicação: torna-se mais simples e mais rápida a comunicação entre pessoas. Além disso, é possível: transferência de arquivos entre nós, login remoto, etc;
- Flexibilidade: dividir a carga de trabalho entre os nós da rede;
- Confiabilidade: se um nó falha os demais poderão continuar operando;
- Velocidade de computação: maior poder computacional obtido através de concorrência. Há a possibilidade de distribuir uma computação particionada a vários nós para executarem concorrentemente;
- Performance a baixo custo: preço baixo dos PCs;
- Escalabilidade: aumentar o número de nós

Desvantagens (Desafios)

- Software
  - Falta de experiência
  - Mudança de Paradigma
  - Conhecimento sobre a distribuição
  - Quanto deve ser feito pelo sistema e quanto pelo usuário?
- Rede
  - Perda de mensagens
  - Sobrecarga na comunicação
  - Dimensionamento da rede
- Segurança
  - Autenticação, credenciais, bloqueios